Matemàtiques B
4t ESO

FITXA D'EXERCICIS · UNITAT 2

Polinomis i fraccions algebraiques

FentMates

Nom i cognoms: _____ Grup: _____ Data: _____

Exercicis graduats per nivells de dificultat: ★☆☆ bàsic ★★☆ mitjà ★★★ avançat.
Resol-los al quadern mostrant tots els passos. Ordena sempre els polinomis i, en les divisions, deixa el lloc dels termes que falten. Simplifica tots els resultats.

1 Polinomis

1. ★☆☆ Ordena cada polinomi i indica'n el grau, el coeficient principal i el terme independent. És complet?

a) $3x^2 - 5 + 2x^4 - x$

b) $7 - x^3$

c) $x^5 - 2x^2 + x^3 - 8x + 1$

d) $-4x + 6x^2 - \frac{1}{2}$

2. ★☆☆ Indica el coeficient, la part literal i el grau de cada monomi:

a) $-3x^4$

b) $\frac{2}{5}xy^2$

c) 8

d) $-a^3b^2$

3. ★☆☆ Redueix els termes semblants:

a) $3x^2 - 5x + 7 - x^2 + 2x - 4$

b) $x^3 - 2x + 4x^3 + x^2 - x$

c) $2x(x - 3) - x^2$

2 Operacions amb polinomis

4. ★☆☆ Donats $P(x) = 2x^3 - x^2 + 4$, $Q(x) = x^2 + 3x - 1$ i $R(x) = x - 2$, calcula:

a) $P + Q$

b) $P - Q$

c) $Q \cdot R$

d) $P \cdot R$

e) $P - Q \cdot R$

5. ★☆☆ Desenvolupa les identitats notables:

a) $(x + 5)^2$

b) $(2x - 3)^2$

c) $(3x + 1)(3x - 1)$

d) $(x^2 - 2)^2$

e) $\left(\frac{x}{2} + 4\right)^2$

f) $(5 - x)(5 + x)$

6. ★★☆ Escriu com el quadrat d'un binomi o com un producte (identitats notables a l'inrevés):

a) $x^2 + 6x + 9$

b) $4x^2 - 20x + 25$

c) $x^2 - 49$

d) $9x^2 - 1$

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

7. ★★☆ Opera i simplifica:

a) $(x+2)^2-(x-2)^2$

b) $3(x-1)^2-(2x+3)(2x-3)$

c) $(2x-1)^2-2(x+1)(x-1)$

8. ★★☆ Fes les divisions i indica'n el quocient i el residu:

a) $(x^3-2x^2+3x-1):(x^2+1)$

b) $(6x^4-x^2+3x):(2x^2+1)$

c) $(2x^4+x^3-5x+2):(x^2-x+1)$

d) $(x^4-1):(x^2+1)$

Recorda: Deixa buit el lloc dels termes que falten al dividend. Comprova-ho: $D(x)=d(x)\cdot c(x)+r(x)$.

9. ★☆☆ Fes les divisions aplicant la regla de Ruffini:

a) $(x^3-4x^2+x+6):(x-2)$

b) $(2x^4-3x^2+x-5):(x+1)$

c) $(x^5-32):(x-2)$

d) $(3x^3+2x^2-x):(x+2)$

10. ★★☆ Calcula a i b perquè $(x+a)(2x-3)=2x^2+bx-6$.

3 Valor numèric i teorema del residu

11. ★☆☆ Donat $P(x)=x^3-3x^2+2x-1$, calcula:

a) $P(0)$ **b)** $P(1)$ **c)** $P(-1)$ **d)** $P(2)$ **e)** $P\left(\frac{1}{2}\right)$

12. ★★☆ Calcula, sense fer la divisió, el residu de:

a) $(x^4-3x^2+2):(x-1)$

b) $(x^5+2x-3):(x+1)$

c) $(2x^3-x+5):(x-2)$

d) $(x^{10}-1):(x+1)$

Recorda: Teorema del residu: el residu de $P(x):(x-a)$ és $P(a)$.

13. ★★☆ Comprova que el residu de $(x^3-5x+3):(x-2)$ fet per Ruffini coincideix amb $P(2)$.

14. ★★☆ Calcula el valor de k en cada cas:

a) x^3+kx^2-5x+6 és divisible per $x-3$.

b) El residu de $(2x^3-kx+4):(x+2)$ és 8.

c) x^4+kx^2-4 és divisible per $x+2$.

15. ★★★ Troba a i b perquè x^3+ax^2+bx-6 siga divisible per $x-2$ i per $x+3$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

4 Arrels d'un polinomi

16. ★☆☆ Comprova si els nombres 1, 2, -1 i -3 són arrels de $P(x) = x^3 - 7x + 6$.

17. ★★☆ Troba les arrels enteres dels polinomis següents:

a) $x^3 - 6x^2 + 11x - 6$

b) $x^3 + 2x^2 - x - 2$

c) $x^4 - 10x^2 + 9$

d) $x^3 - 3x^2 - 4x + 12$

Recorda: Les arrels enteres d'un polinomi amb coeficients enters són divisors del terme independent.

18. ★★☆ Escriu els candidats a arrel entera de $x^3 + x^2 - 12$ i troba quins ho són.

19. ★★☆ Escriu un polinomi de grau 3 que tinga per arrels 1, -2 i 3. I un de grau 2 amb una arrel doble en $x = 4$.

5 Factorització de polinomis

20. ★☆☆ Factoritza traient factor comú i fent servir les identitats notables:

a) $3x^2 - 12x$

b) $x^3 - 9x$

c) $2x^3 + 8x^2 + 8x$

d) $x^4 - x^2$

e) $5x^2 - 5$

21. ★★☆ Factoritza resolent l'equació de segon grau:

a) $x^2 - 5x + 6$

b) $x^2 + x - 12$

c) $2x^2 - x - 1$

d) $x^2 - 4x + 5$

e) $3x^2 + 6x - 9$

Recorda: Si x_1 i x_2 són les solucions de $ax^2 + bx + c = 0$, aleshores $ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$.

22. ★★☆ Factoritza amb la regla de Ruffini:

a) $x^3 - 2x^2 - 5x + 6$

b) $x^3 + x^2 - 5x + 3$

c) $x^4 - x^3 - 7x^2 + x + 6$

d) $x^3 - 3x - 2$

e) $x^4 - 5x^2 + 4$

f) $x^3 - x^2 - x + 1$

23. ★★★ Factoritza completament:

a) $x^4 - 2x^3 - 3x^2$

b) $2x^4 + x^3 - 5x^2 + 2x$

c) $x^5 - x$

d) $x^4 + x^3 - x - 1$

24. ★☆☆ Indica les arrels de $P(x) = x^2(x - 3)^3(x + 1)$ i la multiplicitat de cadascuna. Quin és el grau de P?

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

6 Divisibilitat. M.c.d. i m.c.m.

25. ★☆☆ Indica, sense fer la divisió, si el primer polinomi és divisor del segon:

a) $x-1$ i x^3-1

b) $x+2$ i x^2+4

c) $x+1$ i x^4-1

d) $x-3$ i x^2-9

26. ★★☆ Calcula el m.c.d. i el m.c.m. de:

a) x^2-4 i x^2+4x+4

b) x^2-x i x^2-1

c) x^3-x i x^2-2x+1

d) $2x+4$, x^2+2x i $3x$

Recorda: Factoritza primer. M.c.d.: factors comuns amb el menor exponent. M.c.m.: tots els factors amb el major exponent.

27. ★★★ Factoritza $P(x)=x^3-2x^2-x+2$ i $Q(x)=x^2-3x+2$, i calcula'n el m.c.d. i el m.c.m.

7 Fraccions algebraiques

28. ★☆☆ Indica per a quins valors de x no tenen sentit les fraccions següents:

a) $\dfrac{3}{x-2}$ **b)** $\dfrac{x+1}{x^2-9}$ **c)** $\dfrac{x}{x^2+1}$ **d)** $\dfrac{5}{x^2-4x}$

29. ★★☆ Simplifica les fraccions algebraiques:

a) $\dfrac{x^2-9}{x^2+3x}$ **b)** $\dfrac{x^2-4x+4}{x^2-4}$ **c)** $\dfrac{2x^2-2}{4x+4}$

d) $\dfrac{x^3-x}{x^2+x}$ **e)** $\dfrac{x^2-5x+6}{x^2-x-6}$

Recorda: Només es poden simplificar factors: factoritza el numerador i el denominador.

30. ★★☆ Comprova si són equivalents:

a) $\dfrac{x+1}{x-1}$ i $\dfrac{x^2+2x+1}{x^2-1}$

b) $\dfrac{2}{x}$ i $\dfrac{2x+2}{x^2+1}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

31. ★★☆ Calcula i simplifica:

a) $\frac{2}{x}+\frac{3}{x^2}$

b) $\frac{1}{x+1}+\frac{1}{x-1}$

c) $\frac{x}{x-2}-\frac{2}{x+2}$

d) $\frac{3}{x^2-1}-\frac{1}{x+1}$

e) $\frac{1}{x^2+x}+\frac{2}{x}$

32. ★★☆ Calcula i simplifica:

a) $\frac{x^2-4}{3x}\cdot\frac{6x^2}{x+2}$

b) $\frac{x+1}{x^2-1}\cdot\frac{x-1}{x}$

c) $\frac{x^2-x}{x+3}:\frac{x}{x^2-9}$

d) $\frac{2x}{x^2-1}:\frac{4x^2}{x+1}$

33. ★★★ Fes les operacions combinades i simplifica:

a) $\left(1+\frac{1}{x}\right)\cdot\frac{x}{x^2-1}$

b) $\left(\frac{x}{x-1}-1\right):\frac{1}{x^2-1}$

c) $\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{x+1}\right)\cdot(x^2+x)$

d) $\frac{x+2}{x-2}-\frac{x-2}{x+2}$

8 Problemes

34. ★★☆ Un rectangle té una base de $x+3$ cm i una àrea de x^2+5x+6 cm^2. Expressa'n l'altura i el perímetre.

35. ★★☆ El volum d'una caixa és x^3+6x^2+8x cm^3 i la base és un rectangle de costats x i $x+2$. Quina és l'altura?

36. ★☆☆ Quin polinomi cal sumar a $3x^2-2x+1$ per a obtindre x^3-x+5?

Ànim! Comprova els teus resultats amb les eines interactives dels apunts de la unitat.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)